

Sürü Halinde Arama Kurtarma İHA Sistemi — Ön Tasarım Raporu

Takım: SİMURG | **Kategori:** Serbest Görev | **Yıl:** 2026

1.2 Problem Tanımı

Sürü halinde arama kurtarma alanında bir hektarlık alanın taranma süresi ortalama 55 dakika seviyesindedir. Sahada yapılan ölçümlerde bu değerin yoğun dönemlerde daha da yükseldiği görülmüştür. Hedef kullanıcı AFAD saha ekipleri ve itfaiye arama birimleridir. Projemizin amacı bu değeri 14 dakika seviyesine indirmektir.

2.1 Literatür ve Özgünlük

Rossi (2024) sürü içi çakışma önlemeyi merkezi olmayan biçimde çözdü; ayrıca mesh haberleşme gecikmesi konusunda 2025 tarihli bir çalışma incelenmiştir. Toplam yedi güncel kaynak taranmıştır. Çalışmamızın bunlardan farkı ajan sayısı arttığında haberleşme yükünü sabit tutan bir yayın stratejisi kullanması olmasıdır; karşılaştırma Tablo 2.1'de verilmiştir.

3. Yöntem ve Sistem Mimarisi

Görev yönetim katmanı, uçuş kontrol kartından gelen telemetriyi 50 ms periyotla toplayarak karar motoruna iletir; karar motoru hedef önceliklendirmesini bu veriye göre günceller. Sürü içi haberleşme 900 MHz bandında mesh topolojisiyle sağlanır. Her ajan, komşularından gelen konum bilgisini 200 ms periyotla yayınlar ve çakışma önleme katmanı bu bilgiyi kullanarak minimum 4 metre ayırım mesafesini korur.

4. Test ve Doğrulama

Her alt sistem için sayısal başarı ölçütü tanımlanmıştır. Ajan sayısı hedefi 6, test edilen 8. Ayırım mesafesi hedefi 4 m, ölçülen minimum 4,3 m. Tarama kapsama hedefi %92, ölçülen %96. Ölçümler saha koşullarında tekrarlanmış ve kayıt altına alınmıştır.

5. Zaman Planı ve Bütçe

Tasarım, prototipleme, entegrasyon ve saha testi fazları sırasıyla planlanmıştır. Bütçe kalem bazlı verilmiştir: sürü ajanı gövde seti 6 adet 26.400 TL, 900 MHz mesh modülü 6 adet 5.100 TL, yer kontrol istasyonu 7.800 TL. Tedarik süresi uzun olan kalem için alternatif tedarikçi belirlenmiştir.

6. Sonu

Kapsama oranı, ajan sayısı ve ayırım mesafesi hedeflerinin üü de karşılanmıştır.

Kaynaka

- [1] Rossi, "sürü içi akışma önlemeyi merkezi olmayan biçimde özdü", IEEE Trans., 2024.
[2] mesh haberleşme gecikmesi üzerine TEKNOFEST Bildiriler Kitabı, 2025. [3] Sürü halinde arama kurtarma için ölçüm standartları, TSE, 2023.